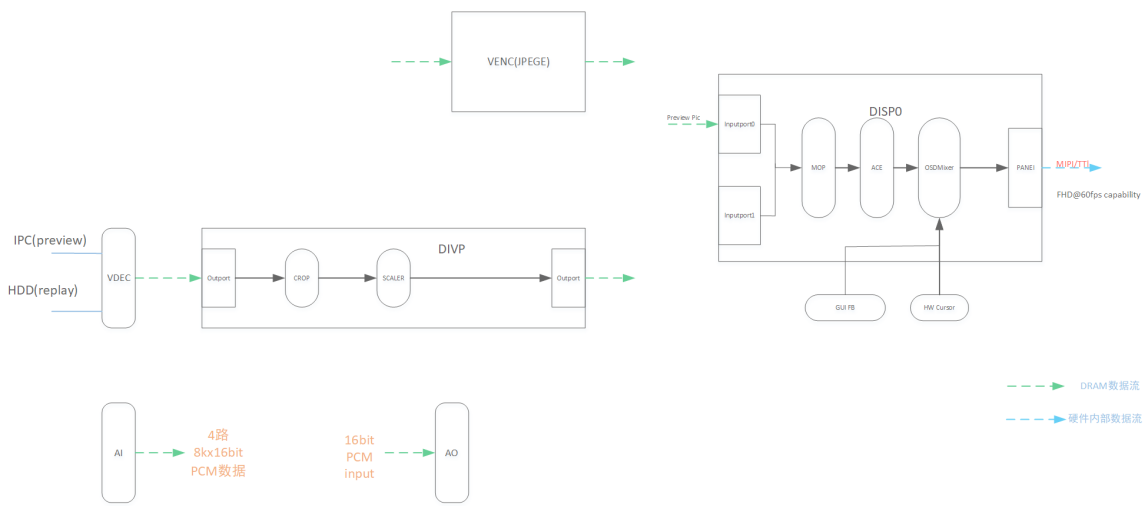


Introduction to SDK

Architecture

1. Schematic diagram of the main hardware



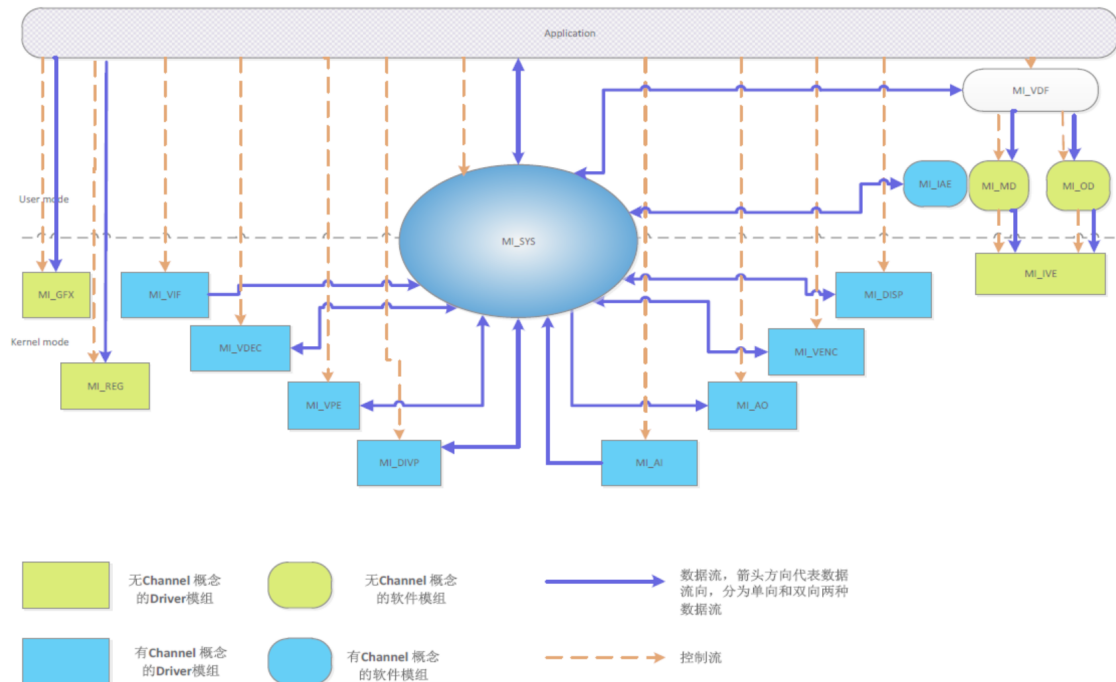
2. Glossary

short name	full name	duty
AI	Audio Input Interface	I2S audio input acquisition unit, supports 16-channel x16bitx8k audio signal input
AO	Audio Output Interface	Support 1 channel 16bit steroaudio output
DISPO	Display Processor	The display processor, which is responsible for the display of the video signal

DISP	Display Engine	I here are two implementations of DISP: ①DISP0/DISP1 do hardware puzzles to the images output by the DIVP processing unit, and encode them together with the AO output audio signals into HDMI/VGA/CVBS output signal units ②Virtual DISP: Do soft puzzles to the images output by DIVP, And output the image of the software puzzle. The image of the software puzzle is mainly used to support zero-channel encoding
DIVP	Deinterlace&VideoPost ProcessEngine	DIVP Engine has two main functions : ①DeInterlace processing the Interlace signal output by VIF (*only available for individual chips) ②Do video post-processing on the video frame image output by VDEC
FB	FrameBuffer	UI display
GFX	Graphics Engine	Graphic Engine provides basic hardware acceleration support for 2D drawing, reducing CPU load
HDMI	High Definition Multimedia Interface	HDMI/VGA standard output
SYS	System	Realize MI system initialization, memory management, and data flow management between modules
VDEC	Video Decoder	H264/H265/JPEG视频解码器
VDISP	Vitrual Display	软件拼图
VENC	Video Encoder	H264/H265/MotionJpeg编码器 · 输入原始图像序列一般来自于VPE单元
WLAN	Wireless Local Area Network	提供简单的wifi信号的扫描 · 连接功能

.....

3. MI SW TOP LEVEL ARCHITECTURE



4. 基本概念

- 数据流

各个MI Module 可以看成是一个纯数据处理单元，数据流推送由MI SYS内部统一调度。输入数据流表示该数据单元的input数据，输出数据流表示该处理单元处理过的output数据。

- 控制流

APP 对各个MI Module 数据处理过程进行参数控制的过程，比如设置MI_VENC编码参数，启动停止MI_VPE 通道，设置MI_VPE通道输出端口之分辨率及format等。

- Data Stream (数据流)

①MI 模组的一个用例 (instance) 需要处理或者输出的连续的、上下文相关的数据流，比如VIF输出的原始视频帧序列，VDEC吃进的raw ES 数据序列以及VDEC输出的解码帧序列

②以之相反，MI_GFX需要处理的图形帧之间，则没有上下文相关性

- Channel (通道)

①对于需要处理或者输出stream的MI模组，一个channel代表该MI 模组处理或者输出一路stream的分时复用的上下文 (context) 及相关控制流设定

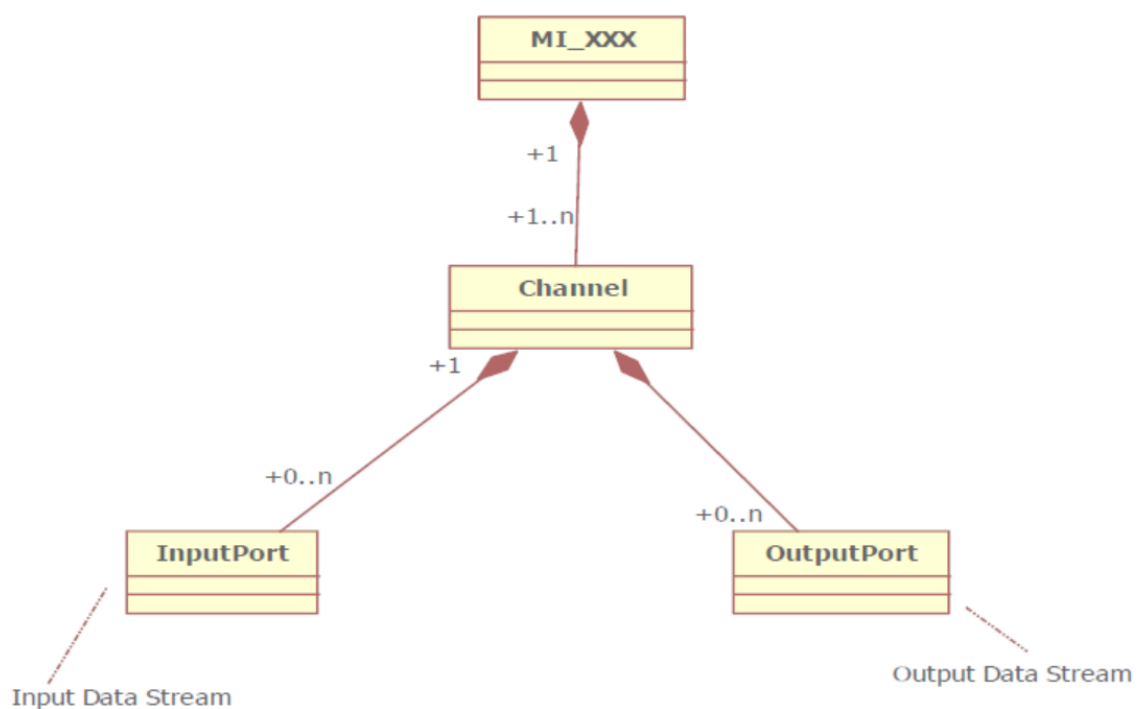
②对于可分时复用之模组如MI_VDEC, MI_DIVP, MI_VENC，virtual DISP，可支援多个channel

③对于不可分时复用之模组比如MI_DISP (0/1)，只能支援一个channel

- Port (端口)

①Port分为2种，input port和output port。input port为channel输入数据流的位置，而output port则是channel输出数据流的位置。

②一个channel可以有多个input port及多个output port，比如一个MI_VENC channel有一个input port及一个output，而一个MI_VPE channel有一个input port及4个output port，而一个MI_DISP(0/1)有16个input port，却没有output port



- MI 模块总类划分

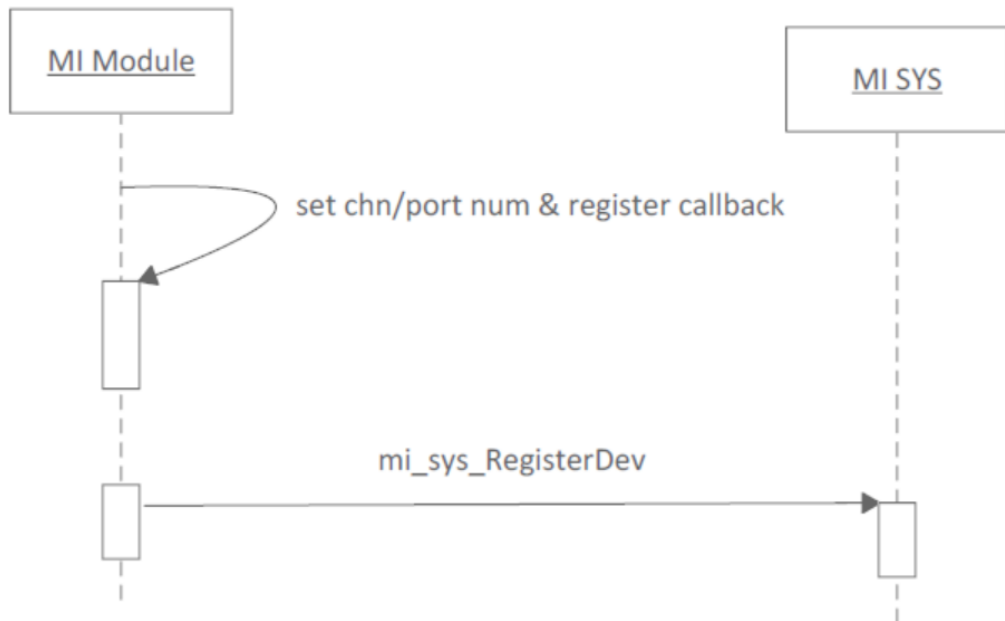
	需要处理数据流	无数据流概念
Driver模块 (一般存在于 kernel mode)	MI_VDEC, MI_VPE, MI_DIVP, MI_VENC, MI_DISP, MI_AI, MI_AO	MI_GFX

- 无数据流概念的MI 模块，其处理数据模型比较简单，输入数据和返回数据都是其使用者模块直接调用该MI 模块的私有接口灌入数据和读回，没有统一模型
- 有数据流概念的模块，其数据输入输出都透过MI_SYS模块内部调度
- 各个MI 模块channel/port 概念

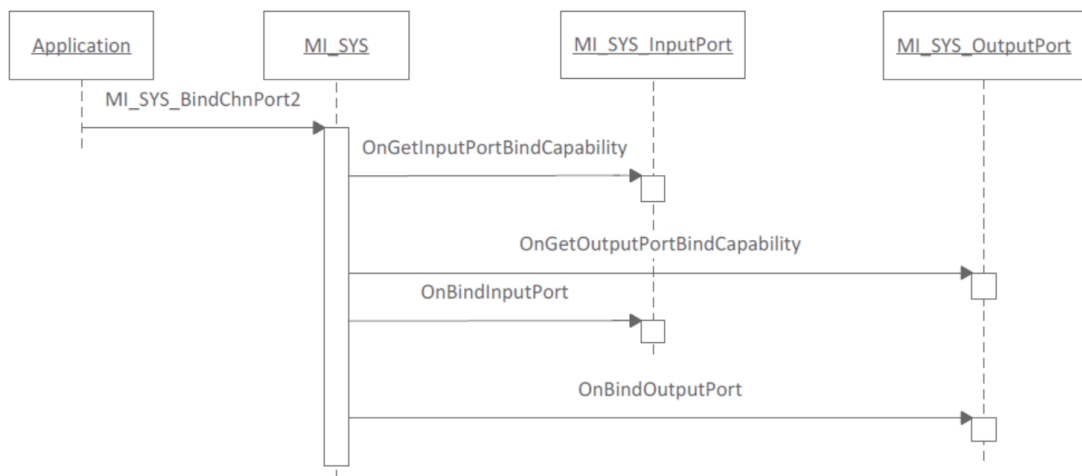
MI 模块	Channel数目及概念	Input Port数目及概念	Output Port数目及概念
MI_VDEC	16个channel (TBD) 每个channel代表一路视频解码用例	1个input port , 解码输入的RAW ES数据流	1个output port , 解码输入帧序列
MI_DIVP	6个channel (TBD) 每个channel代表一路DIVP视频处理用例	1个input port , 输入的处理图像帧序列	1个output port , DIVP图像增强处理及缩放后输出的帧序列
MI_VENC	16个channel , 每个channel代表一路视频编码用例	1个input port , 输入待编码的视频帧序列	1个output port , 压缩后的ES RAW data数据流
MI_DISP (0/1)	1个channel,表示一个物理输出端口 (HDMI, VGA,etc)	16个input port, 可以同时显示的16路视频帧序列	无
MI_DISP (virtual DISP)	最大4个channel , 每个channel表示一个SW 拼图用例	16个input port , 待拼图的16路视频帧输入序列	1个output port , 输出拼图后的1路视频帧序列*需要cpu资源
MI_AI	16 channel , 16路独立的音频输入	无	1个output port , 输出audioPCM stream
MI_AO	1 channel	1个input port,输出的audio PCM stream	无

5. MI_SYS模块职责

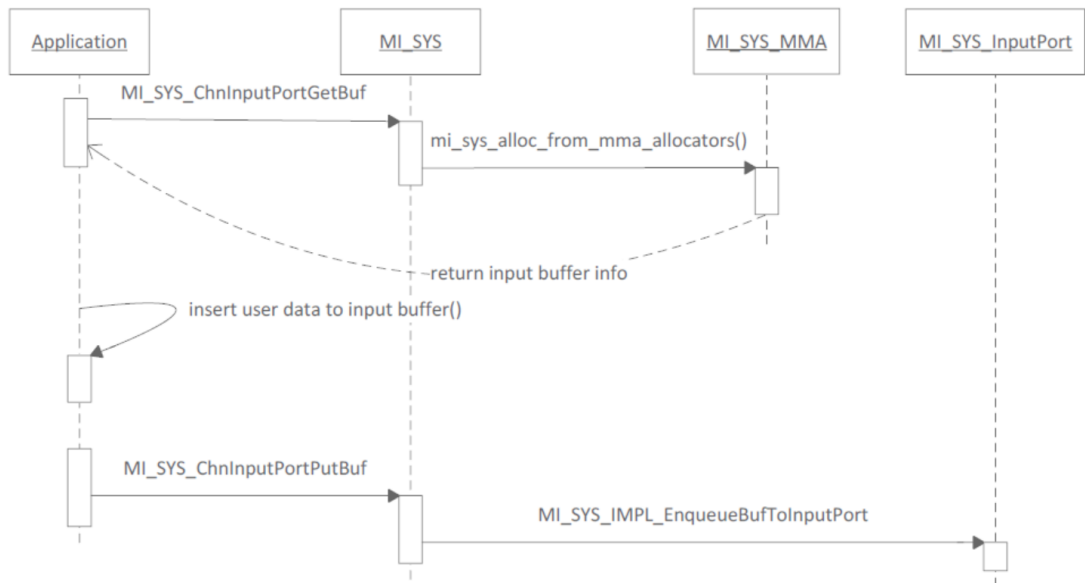
- 管理各个MI Module的channel , inputport , 及output port
 - 各个MI Module在启动时向MI_SYS 模块注册channel/input port/output port数目 , 并要实现mi_sys_DevPassOpsInfo_t里面相关callback



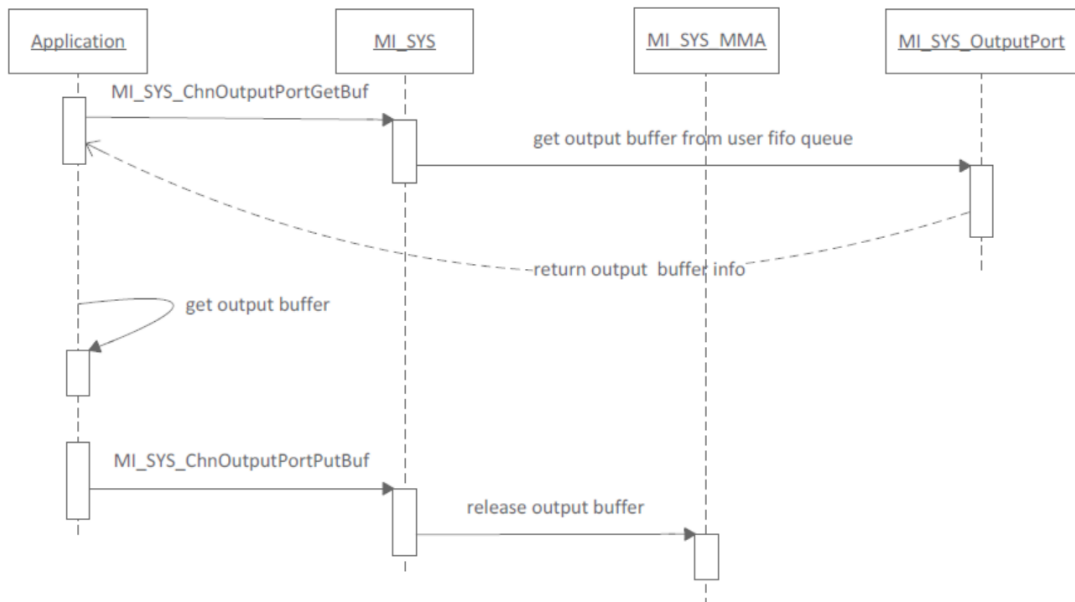
- 提供不同MI Module input port与output port串接 (BIND) 的功能
- 所谓串接(BIND)，可以称之为SW PINPON 功能，即串接的output 端口输出的数据，MI_SYS 自动推送到与之串接的input port



- MI_SYS 支援用户APP推送数据到channel 的input port



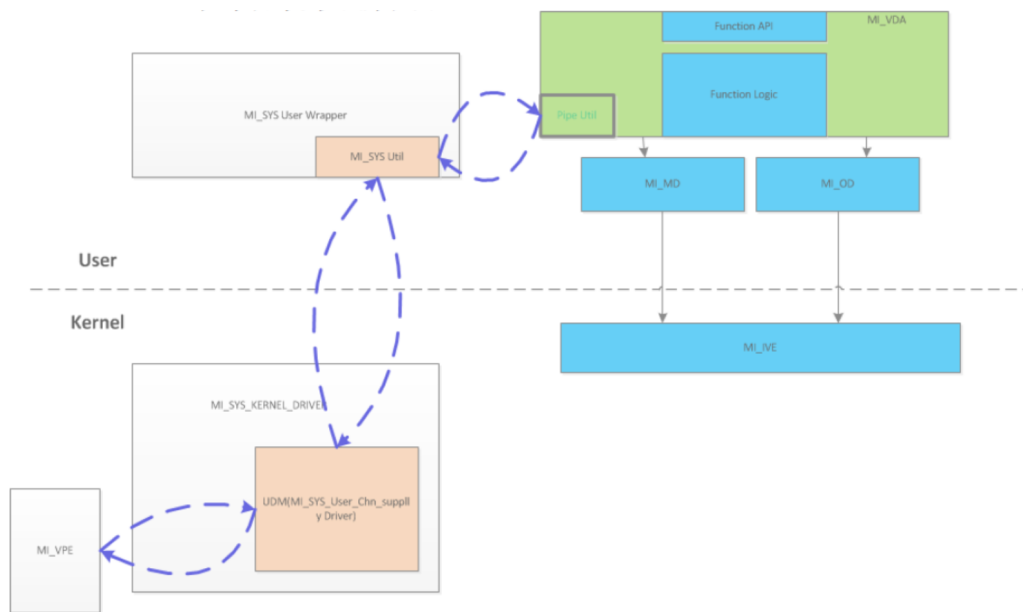
- MI_SYS支援用户直接获取Channel output port的输出数据



- MI_SYS支援自动计算channel output port 的输出频率来做sw FRC



- MI_SYS提供utility function来串接kernel mode&user mode之间的数据流



6. 典型应用场景

